Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Физический факультет

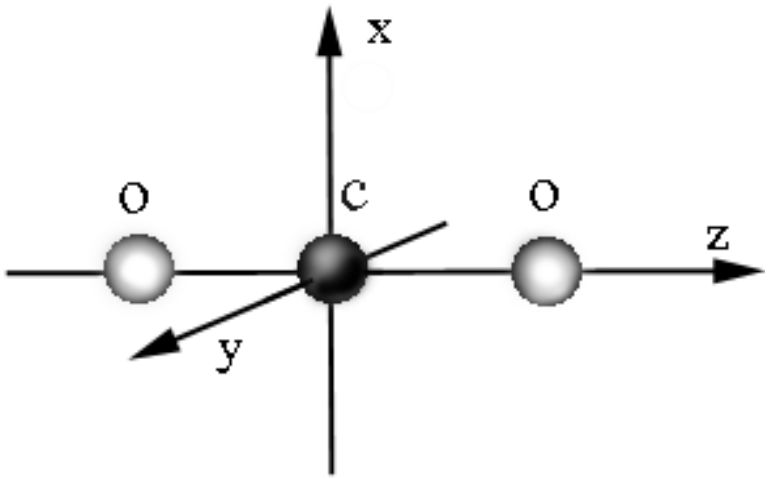
Кафедра общей физики

Лабораторный практикум по общей физике

(молекулярная физика)

Лабораторная работа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ C_P/C_V ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ



Москва 2018

Лабораторный практикум по общей физике (молекулярная физика)

Булкин П.С., Васильева О.Н., Манцызов Б.И. Рецензент: Митин И.В.

Определение отношения теплоемкостей C_p/C_v для различных газов

Учебное пособие – М.: ООП Физ. фак-та МГУ, 2018, 15 с.

Оглавление

Теоретическое введение 3

Эксперимент 10

Выполнение измерений и обработка данных 10

Контрольные вопросы 14

Литература 15

Цель работы

Определение отношения теплоемкостей $\gamma = C_p/C_V$ для различных газов, оценка частоты колебаний атомов и характеристической температуры в CO_2.

Идея эксперимента

Величина γ определяется по измеренной скорости звуковой волны. Из величины γ находится величина теплоемкости C_V и число степеней свободы молекул. Характеристическая температура одной из колебательных мод CO_2 определяется по ее вкладу в найденную теплоемкость.

Теоретическое введение

Внутренняя энергия газа складывается из кинетической и потенциальной (при наличии колебаний атомов внутри молекулы) энергий его молекул, а также потенциальной энергии их взаимодействия. При нормальных условиях у большинства газов, входящих в состав воздуха (N_2, O_2 , Ar, H_2, CO_2), потенциальная энергия взаимодействия значительно меньше кинетической. Поэтому мы не будем принимать ее во внимание, полагая газ идеальным.

В свою очередь, кинетическая энергия включает в себя энергию поступательного движения молекул как целого, энергию ее вращательного движения вокруг трех независимых осей, а также кинетическую энергию колебаний атомов, составляющих молекулу. При колебательном движении атомов внутренняя энергия молекул включает также потенциальную энергию колебаний атомов.

Согласно закону классической термодинамики о равномерном распределении энергии по степеням свободы, в состоянии термодинамического равновесия на каждую степень свободы молекулы приходится средняя кинетическая энергия (и потенциальная, если речь идет о колебательной степени свободы), равная $E = kT/2$ (k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура).

В газах, состоящих из **одноатомных молекул**, примером которых является изучаемый в задаче аргон, у молекулы существует только 3 степени свободы поступательного движения, поэтому молярная теплоемкость C_V аргона равна $3R/2$, $C_p = C_V + R = 5R/2$ и, соответственно, $\gamma = C_p / C_V = 5/3$.

Если газ состоит из **двухатомных молекул** (N_2, O_2, H_2), то у молекулы имеются 3 поступательных и 2 вращательных степени свободы (вращение вокруг оси, проходящей через связанные в молекулы атомы, практически не дает вклада во внутреннюю энергию молекулы из-за близости к нулю момента инерции молекулы при вращении вокруг этой оси), а также могут возникать колебания атомов внутри молекулы и связанная с ними кинетическая и потенциальная энергия. Однако, температуры $T_к$, при которых в указанных газах включаются колебательные степени свободы, довольно высоки: у азота $T_к = 3340$ К, у кислорода $T_к = 2260$ К, у водорода $T_к = 6410$ К. Поэтому при комнатных температурах у молекул этих газов нужно учитывать только 5 степеней свободы, $C_V = 5R/2$, $C_p = C_V + R = 7R/2$ и, соответственно, $\gamma = C_p / C_V = 7/5 = 1{,}4$.

В состав воздуха входят в основном газы с двухатомными молекулами: азот N_2 – 78,08%, кислород O_2 – 20,95% (имеются также инертные газы (в основном, Ar) и водород H_2 – 0,94%, CO_2 – 0,03%, в небольших количествах CO, CH_4, NH_3 и др., а также пары воды H_2O). Поэтому для воздуха можно ожидать при комнатной температуре $\gamma = C_p / C_V = 7/5 = 1{,}4$.

Однако, закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы не всегда справедлив, если молекула описывается как квантовая система, т.е. энергия ее состояний имеет дискретный (квантованный) набор значений. Квантовые состояния молекулы проявляются при вращении атомов относительно ее центра масс и при колебаниях атомов в молекуле. Согласно законам квантовой механики, значения энергии при вращательном и колебательном движениях атомов могут принимать значения, соответственно [1, 2]:

$$E_{Bn} = h\nu_B n(n+1); \qquad E_{Kn} = h\nu_K (n+1/2), \tag{1}$$

где ν_B и ν_K – частоты вращения и колебания, соответственно, $h = 6{,}6.10^{-34}$ Дж·с – постоянная Планка, $n = 0, 1, 2, \ldots$ Эти соотношения позволяют найти среднее статистическое значение энергии, приходящейся на вращательную и колебательную степени свободы. Для этого необходимо использовать закон Больцмана для распределения по энергии:

$$\overline{E}_B = A_B \sum_n E_{Bn} \exp(-E_{Bn}/kT); \;\; \overline{E}_K = A_K \sum_n E_{Kn} \exp(-E_{Kn}/kT),$$

где A_B и A_K – нормировочные множители.

После суммирования получим среднее значение энергии, приходящееся на одну степень свободы вращательного и колебательного движений при температуре T [1]:

$$\overline{E}_B = \frac{1}{2}\frac{e^{-x_B}}{(1-e^{-x_B})}h\nu_B; \quad \overline{E}_K = \frac{1}{2}h\nu_K + \frac{e^{-x_K}}{1-e^{-x_K}}h\nu_K, \tag{2}$$

где $x_{B,K} = h\,\nu_{B,K}/kT$.

Отсюда можно найти частоту колебаний $\nu_{B,K}$:

$$\nu_{B,K} = \frac{x_{B,K}kT}{h}. \tag{3}$$

Таким образом, *внутренняя энергия 1 моля газа U складывается из трех компонент: энергий поступательного* $\overline{E}_0$*, вращательного и колебательного движений*:

$$U = N_A\left(i_1\overline{E}_0 + \sum_i^{i_2}\overline{E}_{Bi} + \sum_i^{i_3}\overline{E}_{Ki}\right). \tag{4}$$

Здесь N_A – число Авогадро, i_1, i_2 , i_3 - число поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы, соответственно. Молярная теплоемкость газа C_V определяется соотношением $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. Подставим соотношения (2) в формулу (4) и продифференцируем по T выражение для U. Полученное выражение для полной теплоемкости C_V можно разделить условно на три части: $C_V = C_0 + C_B + C_K$, где

$$C_0 = \frac{i_1R}{2}; \quad C_B = \frac{R}{2}\sum_i^{i_2}\frac{x_{Bi}^2e^{-x_{Bi}}}{(1-e^{-x_{Bi}})^2}; \quad C_K = R\sum_i^{i_3}\frac{x_{Ki}^2e^{-x_{Ki}}}{(1-e^{-x_{Ki}})^2}. \tag{5}$$

Таким образом, вклад поступательных степеней свободы в полную теплоемкость не зависит от температуры, а вклады вращательных и колебательных степеней свободы зависят от температуры и частоты вращения (колебания). На

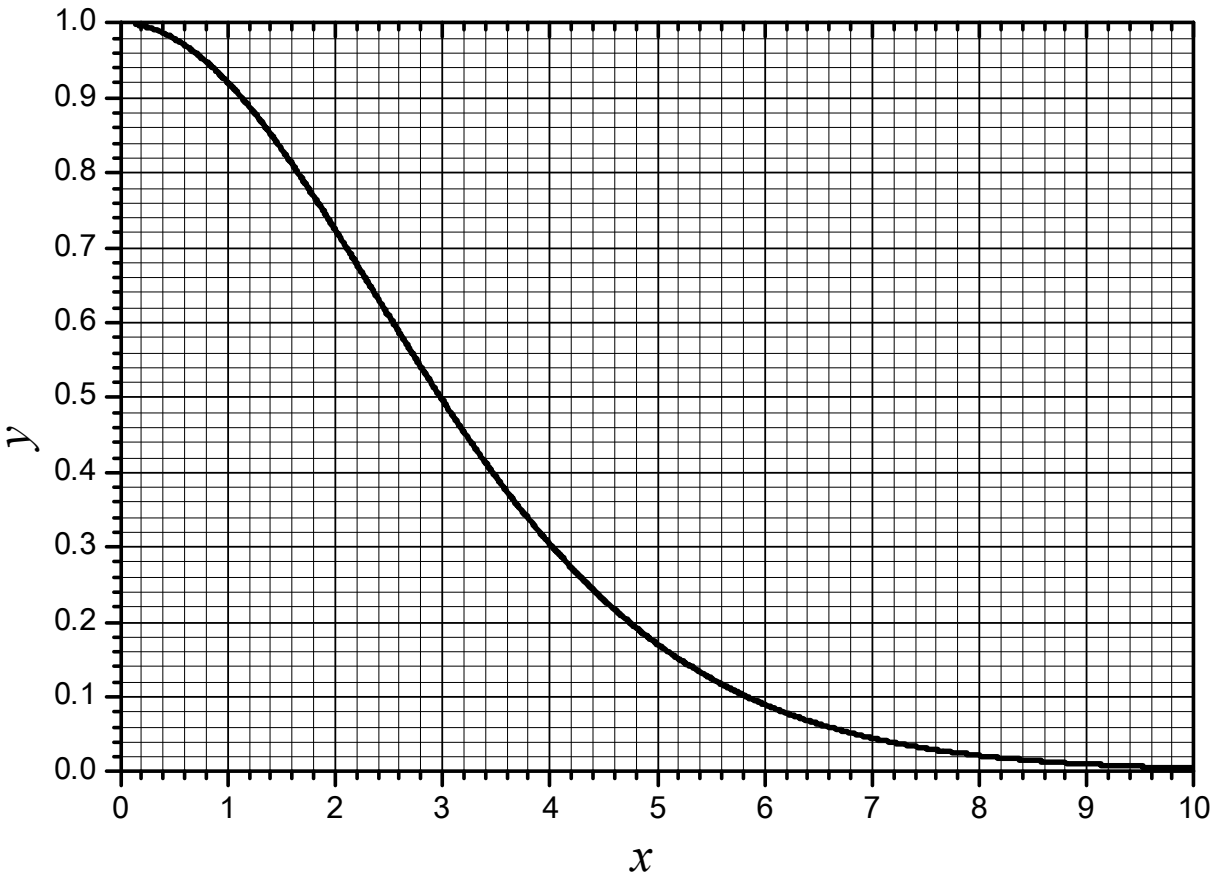


Рис. 1.

рис.1 представлен график функции $y(x) = \dfrac{x^2 e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}$. Из этого графика следует, что $y \to 0$ при $T << h\nu / k$, $(x \to \infty)$, и

$y \to 1$ при $T >> h\nu / k$, $(x \to 0)$.

Введем **<u>характеристическую температуру</u>**

$$\underline{T_x = h\nu/k}, \qquad (6)$$

которой соответствует величина $x = 1$. Каждой частоте колебательного или вращательного движения соответствует своя характеристическая температура. Из формул (2) следует, что <u>при температуре $T >> T_x$</u> (*высокая температура*) на каждую степень свободы вращательного движения приходится энергия $kT/2$, а на каждую степень свободы колебательного движения – энергия kT. В этом

случае из (5) следует, что теплоемкости C_B и C_K стремятся соответственно к $i_2R/2$ и i_3R.

При <u>*низких температурах* $T << T_x$</u> вращательные и колебательные уровни энергии слабо возбуждаются, поэтому вклад соответствующих степеней свободы в общую теплоемкость пренебрежимо мал.

При *температурах*, <u>близких к T_x</u>, теплоемкости C_B и C_K определяются соотношениями (5).

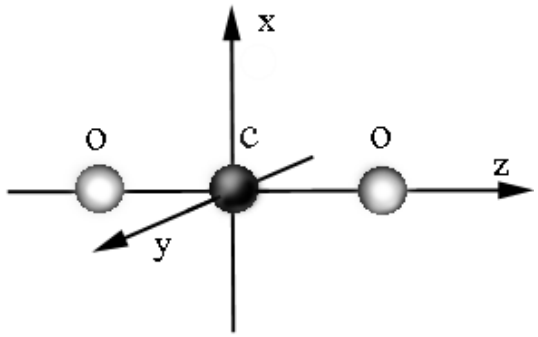


Рис.2

Проведем анализ величины **теплоемкости для газа CO_2**. У любой молекулы, имеющей протяженные размеры, может быть три вращательные степени свободы. Кроме того, имеется i_3 колебательных степеней свободы, где i_3 – число нормальных колебаний, которые могут возникнуть в молекуле. В молекуле CO_2 атомы С и О расположены на одной прямой (см. рис. 2). Согласно квантовой механике, минимальная частота вращения молекулы определяется соотношением $\nu_B = h/(2\pi)^2 I$, где I – момент инерции молекулы относительно рассматриваемой оси. Очевидно, моменты инерции молекул относительно осей X и $У$ должны быть значительно больше, чем момент инерции относительно оси Z. Соответственно, характеристическая температура для вращательного движения вокруг осей X и $У$ значительно меньше, чем для оси Z. Поэтому *при комнатной температуре* достаточно учитывать вклад в общую теплоемкость *только двух вращательных степеней свободы*: $C_B = i_2 R/2$, где $i_2 = 2$. Аналогичный анализ проведем *для колебательных степеней свободы*. Молекула CO_2 имеет три нормальные частоты колебаний (рис.3). Два колебания происходят по прямой, соединяющей ионы (1 и 2), а третье сопровождается изгибом молекулы.

При колебаниях первого типа с частотой ν_1 атомы О отклоняются симметрично в разные стороны относительно атома С (валентно-симметричные колебания).

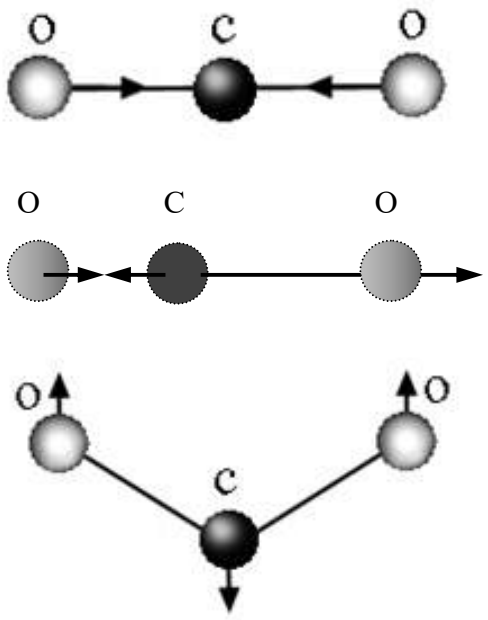


Рис.3

При втором типе колебаний (частота ν_2) атом С отклоняется в одну сторону, а атомы О – в противоположную (валентно-асимметричные колебания). При третьем типе колебаний (частота ν_3) молекула испытывает изгибы в процессе колебаний (деформационные колебания). Они могут реализоваться в двух плоскостях: как показано на рис.3 и в плоскости, перпендикулярной рисунку. Следовательно, возможны две моды колебаний с частотой ν_3. При этом во всех трех случаях центр масс системы остается на месте. Частоты ν_1 и ν_2 значительно выше, чем частота ν_3. Поэтому характеристические температуры для первых двух частот значительно выше, чем для третьей частоты. Они равны, соответственно, $T_1 = 2100$, $T_2 = 3700$ и $T_3 = 1066$ К.

Таким образом, *при расчете теплоемкости газа* CO_2 *следует учитывать только две моды колебательного движения* с наименьшей характеристической температурой T_3, двумя другими при комнатной температуре T_0 можно пренебречь.

Так как температура T_3 сравнима с температурой T_0 (превышает ее примерно в 3 раза), C_K необходимо рассчитывать по формуле (5). Полная теплоемкость C_V для 1 моля газа CO2 выражается соотношением:

$$C_V = \frac{3}{2}R + R + C_K = \frac{5}{2}R + C_K. \qquad (7)$$

Используя отношение $\gamma = C_p / C_V$ и $C_p = C_V + R$, получаем следующее выражение:

$$C_K = \frac{7 - 5\gamma}{2(\gamma - 1)}R \qquad (8)$$

Из выражений (5) и (7) получим уравнение:

$$\frac{C_K}{R} = \frac{7-5\gamma}{2(\gamma-1)} = \frac{2x_k^2 e^{-x_k}}{(1-e^{-x_k})^2} = 2y(x)\,. \qquad (9)$$

Если экспериментально определить величину γ,, *то из уравнения* (9) *можно найти значение* x_K, а потом *частоту колебаний атомов в молекуле* и *характеристическую температуру для колебательной степени свободы газа* CO_2. Поскольку аналитически рассчитать x_K по формуле (9) достаточно сложно, следует воспользоваться графиком на рис.1 (удвоенное значение функции $y(x)$ стоит в правой части уравнения (9)).

Для примера анализа газа **из многоатомных молекул** рассмотрим газ метан CH_4. Атомы H, входящие в состав молекулы метана, образуют тетраэдр, в центре которого находится атом углерода (рис. 4). Поэтому помимо трех поступательных степеней свободы молекула CH_4 имеет *три вращательных степени свободы* $i_2 = 3$. Т.к. характеристические частоты для этих степеней свободы малы, то *полное число поступательных и вращательных степеней свободы равно* 6. Конструкция из 5-ти атомов имеет несколько нормальных частот колебаний. Поскольку атом углерода имеет массу, значительно превосходящую массу атома водорода, то при колебаниях молекулы его можно считать неподвижным. Поэтому тетраэдр атомов водорода имеет 4 нормальные частоты. Колебания, при которых движение атомов водорода происходит в радиальном (относительно атома углерода) направлении, имеют высокую частоту и высокую характеристическую температуру (около 3000 К). Два других вида колебаний, сопровождающихся скручиванием молекулы, имеют более низкие частоты. Характеристические температуры для них лежат вблизи 1000 К. Таким образом, *в суммарную колебательную теплоемкость метана* C_K *вклады различных степеней свободы неравноценны*. Полная молярная теплоемкость метана выражается формулой:

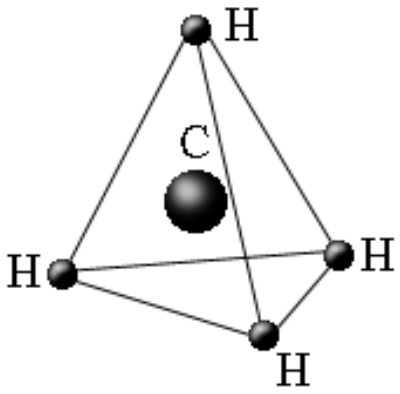


Рис. 4

$$C_V = \frac{3}{2}R + \frac{3}{2}R + C_K. \qquad (10)$$

Отсюда следует, что

$$C_K = \frac{4-3\gamma}{\gamma-1}R \ . \qquad (11)$$

Это выражение позволяет оценить вклад колебательных степеней свободы в теплоемкость метана.

Эксперимент

Выполнение измерений и обработка данных

Методика измерений

Определение отношения теплоемкостей $\gamma = C_p/C_V$ основано *на измерении скорости ультразвуковых волн* (УЗВ) *в газе*. В идеальном газе она равна:

$$\upsilon = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}, \qquad (12)$$

где R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура газа, μ - молярная масса газа. Таким образом, измерив скорость УЗВ в газе, можно рассчитать γ по формуле:

$$\gamma = \mu\upsilon^2/RT \qquad (13)$$

Экспериментальная установка

Измерение скорости звука ведется *импульсным методом* с помощью ультразвукового локатора УКБ-1М. Для возбуждения и приема ультразвуковой волны (УЗВ) используются *акустические головки*, представляющие собой пластины из *пьезоэлектрического* материала. При подаче на такую пластину электрического напряжения она деформируется, изменяя свои размеры в определенном направлении. При воздействии переменным электрическим полем частоты, близкой к собственной частоте колебаний пластины, возникают резонансные колебания и в окружающей среде возбуждаются УЗВ. И наоборот, если на пластину действует УЗВ соответствующей частоты, на ее обкладках возникает пе-

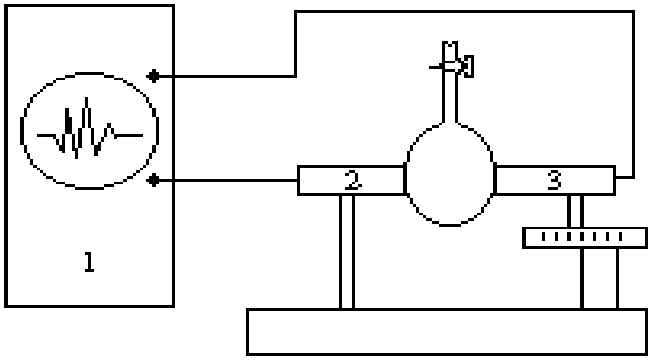


Рис. 5. Блок-схема установки

ременное электрическое поле, которое может быть усилено и зарегистрировано [5]. Таким образом, *пластинка пьезокристалла служит и источником, и индикатором УЗВ*.

Блок-схема установки приведена на рис.5. В нее входят прибор УКБ и две акустические головки 2 и 3, укрепленные на штативах, один из которых неподвижен, а другой может перемещаться вдоль направляющего рельса. На неподвижном штативе имеется каретка с микрометрическим винтом, которым можно смещать акустическую головку с точностью до 1 мм.

Метод измерения состоит в определении времени прохождения УЗВ-импульсом известного пути от излучающей головки до приемной. Прибор УКБ допускает измерение длительности этого времени до 5500 мкс с точностью до 2%. В приборе предусмотрена возможность плавной или ступенчатой регулировки задержки сигнала, запускающего развертку осциллографического индикатора.

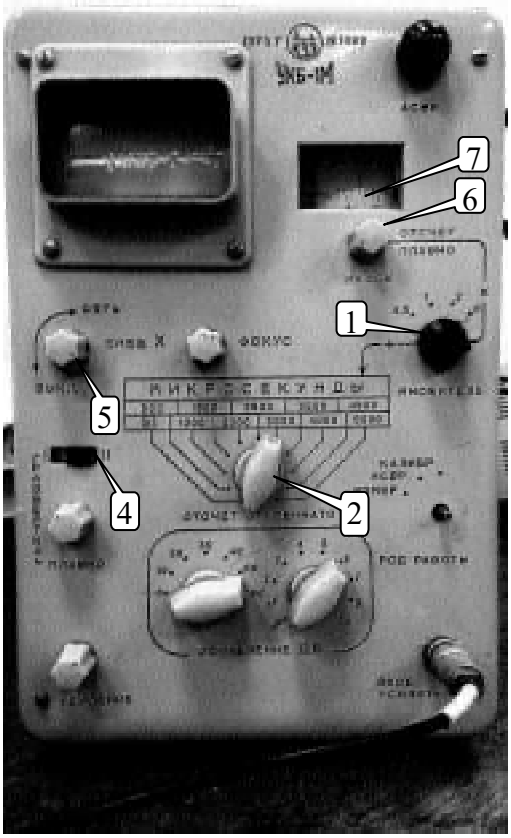


Рис.6 Ультразвуковой локатор УКБ-1М

Перед началом работы ручки и переключатели прибора УКБ-1М должны находиться в следующих положениях (рис.6):

1 «множитель» - 5 или 4,6 (указано на установке);

2 «отсчет ступенчато» - 0;

3 «ослабление дБ» - 0;

4 «развертка» - II.

На задней стенке прибора расположено гнездо «выход генератора» для подключения кабеля излучающей головки. Гнездо «вход усилит.» на передней панели прибора служит для подключения кабеля от приемной акустической головки.

После установки головок и подключения кабелей прибор включается поворотом ручки 5 «выкл.-сеть-смещ.X» направо. Сразу загорается подсветка шкалы и через 2-3 минуты появляется картинка на экране осциллографа, подобная изображенной на рис.6. Поворачивая ручку 6 «отсчет плавно, мкс», совместить первое вступление сигнала (точка В на рис.7) с началом развертки (точка О). Время распространения звукового импульса определяется показаниями шкал лимба (вертикальная шкала), нониуса 7 (шкала на вращающемся диске) и переключателя 1 «множитель».

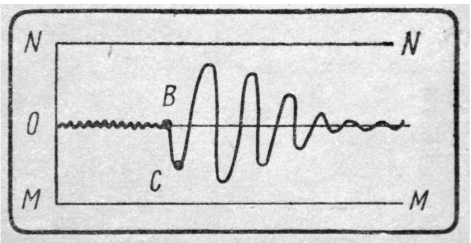


Рис. 7 Вид импульса на экране

<u>Пример:</u> по лимбу отсчитано 80 делений, по нониусу 5 оцифрованных и 3 неоцифрованных деления, переключатель «множитель» в положении 5, переключатель «отсчет ступенч.» - в положении «0». Тогда время распространения звукового сигнала равно:

$(80+5+0{,}2\cdot 3)\cdot 5=428$ мкс.

Исследуемые газы CO_2 и Ar (кроме воздуха) заключены в резиновые баллоны. <u>Наполнение баллонов производит лаборант</u>. Положение кранов на баллонах менять нельзя.

***Упражнение 1*. Измерение скорости звука в воздухе**

Установить микрометрическим винтом подвижную головку на расстоянии 4 см от центра шкалы в сторону, противоположную другой головке. Установить подвижный штатив на направляющем рельсе так, чтобы расстояние между головками составляло 10 - 15 см. Закрепить штатив. Включить прибор УКБ. Измерить время t распространения сигнала между головками по лимбу прибора УКБ. Расстояние между головками подобрано так, чтобы время рас-

пространения сигнала не превосходило 500 мкс. С помощью микрометрического винта приблизить подвижную головку к неподвижной на расстояние $\Delta X = 5$ мм. Снова измерить время t. Далее повторить эту процедуру, перемещая каждый раз головку на 5 мм. Полное перемещение должно составлять не менее 8 см. Повторить опыт, перемещая головку в обратном направлении. По результатам опыта *построить график зависимости X(t)* (X – полное перемещение головки). По наклону графика, используя метод МНК, *найти скорость звука в воздухе υ*. *Рассчитать γ* по формуле (13). Для воздуха $\mu = 29 \cdot 10^{-3}$ кг/моль. *Оценить погрешности* υ и γ.

Упражнение 2. **Измерение скорости звука в аргоне**

Установить микрометрическим винтом каретку подвижной головки на нулевое деление шкалы. Отвести подвижный штатив и поместить между головками резиновый баллон *с газом Ar*. Сдвинуть штатив так, чтобы баллон прилегал к рабочим плоскостям акустических головок и держался между головками силой трения. Рабочая плоскость головок не должна входить в баллон более, чем на 10 мм. Измерить время распространения сигнала t. Затем сблизить головки на ΔX =5 мм и вновь измерить время. Сближение головок вести на 4 см с шагом 5 мм. Затем повторить опыт, перемещая головку в обратном направлении. По данным эксперимента *построить график зависимости X(t)*. По наклону графика, используя метод МНК, *найти скорость звука* и *рассчитать отношение* $\gamma = C_p/C_V$ по формуле (13). Для аргона $\mu = 40 \cdot 10^{-3}$ кг/моль. *Оценить погрешности* υ и γ.

Упражнение 3. **Измерение скорости звука в углекислом газе CO_2**

Установить микрометрическим винтом каретку с подвижной головкой на нулевое деление. Вместо баллона с аргоном установить между акустическими головками баллон с CO_2 аналогично тому, как делалось в упражнении 2. Сближая головки каждый раз на 5 мм, измерять время распространения звука t, пока полное перемещение головки не составит 4 см. Повторить опыт в обратном на-

правлении. По данным эксперимента *построить график зависимости X(t).* По наклону графика, используя метод МНК, *найти скорость звука в CO_2* и *рассчитать отношение $\gamma = C_p/C_V$* по формуле (13).

По формуле (8) *найти C_K – вклад колебательных мод в теплоемкость*. Используя уравнение (9), рассчитать значение левой части этого уравнения (равное удвоенному значению функции $y(x)$, изображенной на рис.1). С помощью графика на рис.1 *найти значение* x_K. Применяя формулу (3), найти *частоту колебаний* ν_K, а затем рассчитать *характеристическую температуру* T_x по формуле (6). *Оценить погрешности* всех рассчитанных величин.

Основные итоги работы

В результате выполнения задачи должны быть измерены скорость звука при комнатной температуре в воздухе, аргоне и углекислом газе, найдены для них показатели адиабаты γ, определено число степеней свободы молекул данных газов и их молярная теплоемкость. Для углекислого газа должна быть найдена характеристическая температура колебательной моды. Сформулируйте выводы по итогам работы.

Контрольные вопросы

1. Что такое адиабатический процесс и показатель адиабаты?
2. Почему распространение акустической волны в газе можно считать адиабатическим процессом?
3. От чего зависит скорость звука в газе (давление, температура, плотность, молярная масса, влажность)?
4. В каком случае скорость импульса будет такой же, как у гармонической волны?
5. Что такое удельная и молярная теплоемкость газа? Каковы размерности этих физических величин? От чего зависит теплоемкость газа?
6. Какова связь между теплоемкостью C_V и числом степеней свободы молекул газа i?

7. Сколько степеней свободы у молекул газов Ar, N_2, CO_2, H_2O? Какие это степени свободы?
8. Нарисовать качественно зависимость теплоемкости двухатомного газа, например H_2, от температуры.
9. В каком газе γ имеет наибольшее значение — в N_2, Ar, CO_2, H_2O?
10. Как повлияет на ход эксперимента неравновесность адиабатического процесса распространения волн? В какую сторону будет ошибка в определении γ?
11. Как исходя из выражения (1) для энергетических уровней квантового осциллятора получить выражение (2) для его средней энергии?

Литература

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. В 5 томах. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Физматлит, 2006. Глава III, § 66, 69.
2. Матвеев А.Н. “Молекулярная физика”, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. §12, 17, 18.
3. Алешкевич В.А. Молекулярная физика. М.: Физматлит, 2016. Лекция 6, 8.